

★★★

Planche 1

★★★

1. Comparaison série-intégrale.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer pour tout complexe λ , $\det(\lambda I_3 - A)$ et déterminer les valeurs de λ pour lesquelles ce déterminant s'annule.
3. On définit par récurrence une suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ via $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ puis $\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Déterminer pour tout réel x la nature de la série $\sum F_n x^n$, puis calculer la somme de cette série lorsque celle-ci converge.

★★★

Planche 2

★★★

1. Caractérisation d'une probabilité par sa distribution de probabilités.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix}$. Calculer pour tout complexe λ , $\det(\lambda I_3 - A)$ et déterminer les valeurs de λ pour lesquelles ce déterminant s'annule.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt$. On admet que $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$. Déterminer pour tout réel x la nature de la série $\sum W_{2n+1} x^{2n+1}$, puis calculer sa somme lorsqu'elle converge.

★★★